

Luna math

Filip Jesenšek

December 21, 2025

1 Problem lociranja kraterjev

1.1 Matematičen opis problema lociranja točk

Množico točk na enotski n -sferi bom poimenoval S^n . Definicija te množice bi bila naslednja:

$$S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\} \quad (1)$$

Tukaj se bomo seveda ukvarjali samo z množico točk na 2-sferi S^2

Išemo način kako neko točko T z koordinatami (x, y) na pridobljeni sliki, preslikamo na sfero S^2 , ki ima neko preferenčno orientacijo (sever, jug, vzhod, zahod). Tukaj smo seveda že takoj predpostavili, da je Lunina površina sfera, oziroma ekvivalentno, da je njena ecentričnost $e = 0$, v resnici je $e \approx 0.05$ (bolj okrogla skoraj ne more biti).

1.2 Čez objektiv

Preden se lahko sploh pogovarjamo o rotacijah različnih koordinatnih sistemov, je treba pogledati kako sama leča v teleskopu (ki slika luno) "deformira" sliko. To lahko preprosto modeliramo z linearno transformacijo, ki raztegne osi in aplicira strig. V splošnem lahko tako matriko zapišemo kot.

$$M = \begin{pmatrix} f_x & s \\ 0 & f_y \end{pmatrix} \quad (2)$$

To mogoče nebo treba uporabiti, saj so lahko leče tako "dobre" da je $M = I$ (M kar identiteta).

1.3 Iz ne deformirane slike na sfero

Tukaj je naša naloga, da našo 2D sliko spravimo na sfero. Za enkrat se ne ukvarjamo z tem, kateri del sfere smo slikali, to nas čaka v naslednjem razdelku. Problem lahko rešimo na način, da najprej pogledamo, kaj se zgodi z vektroji v 3D prostoru, ko jih slikamo z kamero. Ko to ugotovimo, se lahko vprašamo kaj bi lahko bila obratna transformacija.

Že sama intuicija pove, da samo dejanje slikanja je v resnici neke vrste projekcija. V tem primeru smo množico točk iz S^2 preslikali na ravnino XY . Izbira ravnine je seveda arbitrarna, ni nobenega posebnega razloga zakaj bi si izbrali ravnino XY . To lahko formalno zapišemo, na nasledni način. Naj bo $v \in S^2$ in naj bo P projektor na XY ravnino.

$$Pv = w \quad (3)$$

Projektor v standardni bazi lahko trivialno zapišemo kar eksplicitno.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Vektor w si lahko predstavljamo, kot vektor ki ga vidimo na naši sliki. To ni več 3D objekt v prostoru, ampak živi samo v naši 2D sliki. Mi imamo w podan (to je una stvar, ki jo merimo/slikamo), sepravi naloga je izračunati v . Če nalogo bolje vbesedimo, sprašujemo so po takih vektorjih $v \in S^2$, ki po projekciji P postanejo w v ravnini XY . Tukaj bi vsak z veseljem množili P^{-1} z leve obi strani, dobil bi $v = P^{-1}w$. Vendar, če se malo vstavimo in bolje analiziramo ugotovimo, da P^{-1} sploh ne obstaja, saj je $\det P = 0$. To pomeni, da je matrika P neobrnjiva. Tako da na žalost bomo morali iti po komponentah (ker je matrika tako preprosta bo to trivialno). Če napišemo (3) eksplicitno dobimo naslednje.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \vartheta \cos \varphi \\ \sin \vartheta \sin \varphi \\ \cos \vartheta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (5)$$

Znano je da lahko vsak element iz S^2 napišemo na ta način z polarnimi koti. Tukaj z komponenta seveda odpade, saj na sliki "ne vidimo globine". Ko se znebimo nepotrebne z komponente na ostane samo 2 krat 2 identiteta. Kot obljubljeno projekcija deluje trivialno na v in dobimo naslednji sistem enačb.

$$\begin{aligned} x &= \sin \vartheta \cos \varphi \\ y &= \sin \vartheta \sin \varphi \end{aligned} \quad (6)$$

Z deljenjem enačb in malo obračanja dobimo rešitev.

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} \quad (7)$$

$$\sin \vartheta = \frac{x}{\cos \varphi} = \frac{y}{\sin \varphi} \quad (8)$$

Ko dobimo par koordinat (x, y) lahko naprej po (7) dobim φ in nato po (8) dobimo še ϑ .

1.4 Pravilno orientiranje sfere

Zdaj pa pridemo do najtežjega dela tega problema. Naša sfera ima v 3D prostoru neko odlikovano os (tej osi rečemo sever). Naša naloga je v resnici iskanje zapisa točk (ki imajo koordinate v našem sistemu) v odlikovanem koordinatem sistemu. Naš problem zdaj je izključno omejen na S^2 . Tako da da se ne bomo medli, kateri sistem je kateri, bom pisal v točke, ki so v našem sistemu in u točke v odlikovanem sistemu. Da vse točke iz slike preslikamo na sfero v odlikovanem koordinatem sistemu, moramo izbrati 2 referenčni točki, ki vemo kam se preslikajo. Da enolično določimo preslikavo potrebujemo dve točki, saj je problem 2 dimenzionalen koordinati sta φ in ϑ naša vez (katera nam zmanjšuje dimenzijo problema) pa je radij lune. Za rešitev tega problema bomo uporabili kvaternione. Vsi kvaternioni s katerimi se bomo ukvarjali bodo enotski.

Recimo da poznamo naslednje točke v_1, v_2, u_1, u_2 kjer gre $v_i \mapsto u_i$ po transformaciji.

Rotacijske kvaternione $q \in \mathbb{H}$ lahko zapišemo na naslednji način.

$$q = \cos \frac{\phi}{2} + \vec{n} \sin \frac{\phi}{2} \quad (9)$$

To je splošen zapis kvaterniona, ki če konjugiramo nek vektor z njim, dobimo rotacijo za kot ϕ okoli osi $\vec{n}$ ($\vec{n}$ je seveda normiran na 1). Sepravi išemo tak q da bo $qv_iq^{-1} = u_i$ za dane vektorje v_1, v_2 in u_1, u_2 . Rešitev lahko poiščemo tako, da pogledamo kateri